

合肥工业大学

课程设计

设计题目 数学建模与实验课程设计

学生姓名 张致远

学 号 2023213980

专业班级 信息与计算科学 23-1 班

指导教师 苏敏

2026 年 6 月 1 日

合肥工业大学课程设计任务书

设计 题目	数学建模与实验课程设计	成绩	
课 程 设 计 主 要 内 容	本课程设计围绕《数学建模与实验》课程的七个核心专题展开，要求针对每个专题的典型案例分析—模型假设—模型建立—模型求解—结果分析”的完整建模流程，并使用 MATLAB / C++ / Python 等工具上机实现与验证。具体内容包括： (1) 差分方程建模：贷款偿还、人口 Logistic 增长、导弹追踪等； (2) 微分方程建模：导弹追踪解析解、修正 Malthus 模型、捕食—食饵（Lotka–Volterra）模型； (3) 插值与拟合：Lagrange 插值、三次样条、曲线/曲面拟合、最小二乘； (4) 蒙特卡罗模拟：随机投点求面积与积分、排队系统仿真； (5) 线性/非线性/多目标规划：生产计划、选址、飞行管理、Pareto 前沿； (6) 图论建模：最短路（设备更新）、minimax 选址、最大流； (7) 概率统计建模：吸收马氏链、多元回归、判别分析。		
指 导 教 师 评 语	建议：从学生的工作态度、工作量、设计（论文）的创造性、学术性、实用性及书面表达能力等方面给出评价。 签名：2026 年 月 日		

目录

1	数模 1 差分方程建模	3
1.1	题目 1: 贷款问题	3
1.2	题目 2: 再论美国人口增长模型	3
1.3	题目 3: 目标跟踪问题 (差分模型)	4
1.4	题目 4: 导弹跟踪问题 (拓展)	5
2	数模 2 微分方程建模	6
2.1	题目 1: 目标跟踪问题 (微分模型)	6
2.2	题目 2: 鲑鱼	6
2.3	题目 3: 捕食—食饵模型	6
3	数模 3 插值与拟合	7
3.1	题目 1: Lagrange 插值	7
3.2	题目 2: 三次样条	8
3.3	题目 3: 地图面积与边界	8
3.4	题目 4: 拟合模型比较	9
3.5	题目 5: 二次型最小二乘	10
3.6	题目 6: 非线性最小二乘	10
3.7	题目 7: 二元曲面拟合	11
4	数模 4 蒙特卡洛	12
4.1	题目 1: 蒙特卡洛求面积	12
4.2	题目 2: 二重积分	12
4.3	题目 3: 修理工排队系统	13
5	数模 5 多目标规划	14
5.1	题目 1: 生产计划 (线性规划)	14
5.2	题目 2: 选址问题 (非线性规划)	14
5.3	题目 3: 飞行管理问题 (非线性规划)	15
5.4	题目 4: 多目标规划	15
6	数模 6 图论建模	16
6.1	题目 1: 设备更新问题	16
6.2	题目 2: minimax 选址问题	16
6.3	题目 3: 最大流	17
7	数模 7 概率统计建模	18
7.1	题目 1: 吸收马氏链转移概率	18
7.2	题目 2: 多元统计回归 (猪胴体性状)	18
7.3	题目 3: 蠓虫分类判别	19

1 数模 1 差分方程建模

1.1 题目 1: 贷款问题

某消费者购房需贷款 30 万元, 期限 30 年, 贷款年利率 5.1%, 采用固定额度还款方式, 求每月应还款额。

问题分析与模型假设: 每月末还款, 贷款利率不变。每月总欠款满足“上月欠款 $\times (1 + \text{月利率})$ 减去当月还款”。月利率 r 由 $(1 + r)^{12} = 1 + 5.1\%$ 确定, 得 $r = 0.4233361659\%$ 。

模型建立: 记 y_n 为第 n 个月的总欠款, x 为月还款额, $N = 360$ 为期数, $Q = 300000$ 为贷款总额, 则

$$\begin{cases} y_n = (1 + r)y_{n-1} - x, & n = 1, 2, \dots, N, \\ y_0 = Q. \end{cases}$$

递推展开得

$$y_n = (1 + r)^n y_0 - x \frac{(1 + r)^n - 1}{r}.$$

由全部还清条件 $y_N = y_{360} = 0$ 解得

$$x = \frac{(1 + r)^N Q r}{(1 + r)^N - 1} = 1625.17 \text{ 元}, \quad s = xN = 585061.2 \text{ 元}.$$

```
1 clc, clear, format long g
2 Q = 300000; r = 0.0042333616592649115; N = 360;
3 x = round((1+r)^N*Q*r/((1+r)^N-1), 2) % 每月还款额
4 s = x*N % 总还款额
5 format % 恢复短小数显示格式
```

1.2 题目 2: 再论美国人口增长模型

以 Δt 年为步长, 记 x_k 为 $t = k$ 时人口数量 (百万)。若人口增长服从 Logistic 规律, 则

$$x_{k+1} - x_k = r(1 - sx_k)x_k \Delta t,$$

其中 r 为固有增长率, s 为阻滞系数。整理为非线性一阶差分方程

$$x_{k+1} = (1 + \Delta t r - \Delta t s r x_k)x_k = \alpha x_k + \beta x_k^2, \quad \alpha = 1 + \Delta t r, \quad \beta = -\Delta t s r < 0.$$

取 $\Delta t = 10$, 以线性最小二乘拟合得 $\alpha = 1.209489$, $\beta = -0.000413$, 2010 年人口预测值为 307.6464 百万。

```
1 x_data = [3.9,5.3,7.2,9.6,12.9,17.1,23.2,31.4,38.6,50.2,62.9,76.0,...
2          92.0,106.5,123.2,131.7,150.7,179.3,204.0,226.5,251.4];
3 % 构造最小二乘方程组
4 y = x_data(2:end)'; % 响应向量 x_{k+1}
5 x_k = x_data(1:end-1)'; % 自变量 x_k
6 A = [x_k, x_k.^2]; % 设计矩阵
7 theta = A \ y; % 参数估计 [alpha; beta]
8 alpha = theta(1); beta = theta(2);
9 fprintf('拟合结果: alpha = %.6f, beta = %.6f\n', alpha, beta);
10 x_pred = A * theta; % 拟合值
11 figure; plot(y, 'bo'); hold on; plot(x_pred, 'r--');
12 xlabel('时间步 k'); ylabel('x_{k+1}'); legend('实际值', '拟合值');
13 title('最小二乘拟合效果'); grid on;
```

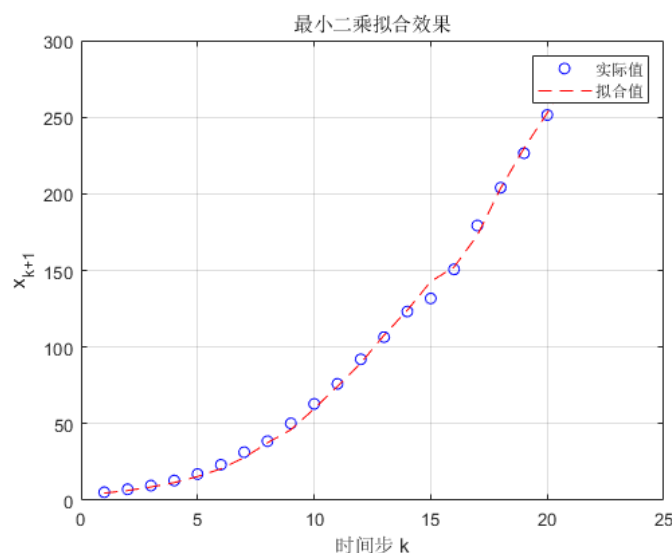


图 1 美国人口 Logistic 模型最小二乘拟合效果

1.3 题目 3：目标跟踪问题（差分模型）

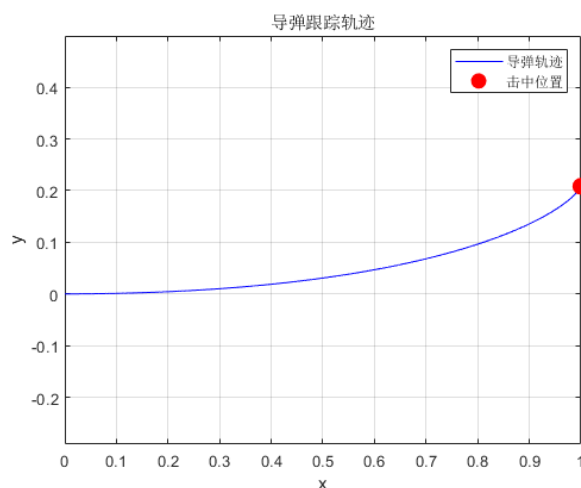
位于原点的甲舰向 $Q_0(1, 0)$ 处乙舰发射导弹，导弹始终对准乙舰。乙舰以速度 v_0 沿平行于 y 轴方向行驶，导弹速度为 $5v_0$ ，求导弹运行曲线及乙舰被击中时行驶的距离。

模型建立：将导弹 P 、乙舰 Q 视为质点。任意时刻导弹方向指向乙舰，则 $P(t + \Delta t) - P(t) = 5v_0 \widehat{PQ}(t) \Delta t$ ， $Q(t + \Delta t) - Q(t) = (0, v_0 \Delta t)$ 。取 $\Delta t = 5 \times 10^{-5}$ ， $v_0 = 1$ 模拟，得乙舰被击中时行驶距离约 0.2083，总时间约 0.2083。

```

1 v0 = 1; dt = 5e-5; threshold = 1e-4;
2 P = [0, 0]; Q = [1, 0]; t = 0; trajectory = P;
3 while true
4     d = norm(Q - P);
5     if d < threshold, break; end
6     direction = (Q - P) / d; % 导弹移动方向（单位向量）
7     P = P + 5 * v0 * dt * direction; % 更新导弹位置
8     Q(2) = Q(2) + v0 * dt; % 乙舰沿 y 轴移动
9     trajectory = [trajectory; P];
10    t = t + dt;
11 end
12 fprintf('乙舰被击中时的行驶距离: %.4f\n', Q(2));
13 fprintf('总时间: %.4f\n', t);
14 figure; plot(trajectory(:,1), trajectory(:,2), 'b-'); hold on;
15 plot(Q(1), Q(2), 'ro', 'MarkerSize', 10, 'MarkerFaceColor', 'r');
16 xlabel('x'); ylabel('y'); title('导弹跟踪轨迹');
17 legend('导弹轨迹', '击中位置'); grid on; axis equal;

```

图 2 导弹跟踪轨迹 ($v_0 = 1$, 击中点约 $(1, 0.21)$)

1.4 题目 4: 导弹跟踪问题 (拓展)

导弹基地正北 120 km 处有敌艇以 90 km/h 向正东行驶, 基地发射导弹 (450 km/h) 自动导航跟踪。以基地为原点、 x 轴指向正东、 y 轴指向正北, 敌舰位置 $Q(t) = (vt, 120)$ 。

模型建立: 记导弹在 t_k 时位置 $P(x_k, y_k)$, $\vec{PQ} = (vt_k - x_k, 120 - y_k)$, $d_k = \sqrt{(vt_k - x_k)^2 + (120 - y_k)^2}$, 则

$$\begin{cases} x_{k+1} = x_k + u \cdot \frac{vt_k - x_k}{d_k} \Delta t, \\ y_{k+1} = y_k + u \cdot \frac{120 - y_k}{d_k} \Delta t, \\ t_{k+1} = t_k + \Delta t, \end{cases} \quad x_0 = y_0 = t_0 = 0.$$

取 $\Delta t = 10^{-5}$ h, 命中阈值 $\varepsilon = 10^{-3}$ km, 迭代得命中时间 $t \approx 0.2778$ h (约 16.67 分钟), 命中位置 (25.0000, 120.0000) km。与解析解 $T = \frac{Du}{u^2 - v^2} = \frac{120 \times 450}{450^2 - 90^2} \approx 0.2778$ h 一致。

```

1  clc, clear, format long g
2  v = 90; u = 450; D = 120; h = 1e-5; eps = 1e-3;
3  x = 0; y = 0; t = 0; trajectory = [x, y];
4  while true
5      qx = v * t; qy = D;
6      pq = [qx - x, qy - y]; d = norm(pq);
7      if d < eps, break; end % 命中
8      x = x + u * pq(1)/d * h;
9      y = y + u * pq(2)/d * h;
10     t = t + h;
11     trajectory = [trajectory; x, y];
12 end
13 fprintf('命中时间 t = %.6f h (约 %.2f 分钟)\n', t, t*60);
14 fprintf('命中位置 (x, y) = (%.4f, %.4f) km\n', x, y);
15 fprintf('敌舰沿 x 行驶距离 = %.4f km\n', v*t);

```

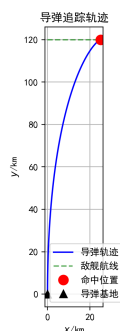


图 3 导弹追踪轨迹 (命中点 (25, 120) km)

2 数模 2 微分方程建模

2.1 题目 1: 目标跟踪问题 (微分模型)

设定同第 1 节题目 3。导弹路程为乙舰路程的 5 倍, 故弧长满足

$$\int_0^x \sqrt{1 + (y')^2} dx = 5v_0 t.$$

导弹轨迹切线过乙舰 $(1, v_0 t)$, 得 $v_0 t = y + (1 - x)y'$ 。两式分别对 x 求导并令 $p = y'$:

$$\sqrt{1 + p^2} = 5(1 - x) \frac{dp}{dx} \implies \frac{dp}{\sqrt{1 + p^2}} = \frac{dx}{5(1 - x)}.$$

积分并代入 $x = 0, p = 0$ ($C = 0$) 得 $p + \sqrt{1 + p^2} = (1 - x)^{-1/5}$, 化简

$$p = \frac{1}{2} \left[(1 - x)^{-1/5} - (1 - x)^{1/5} \right].$$

再积分并代入 $x = 0, y = 0$ 定常数:

$$y = \frac{1}{2} \left[-\frac{5}{4}(1 - x)^{4/5} + \frac{5}{6}(1 - x)^{6/5} \right] + \frac{5}{24}.$$

令 $x = 1$ 得 $y = \frac{5}{24}$, 即乙舰行驶 $\frac{5}{24}$ 时被击中, $t = \frac{5}{24v_0}$ 。

2.2 题目 2: 鲑鱼

鲑鱼服从 Malthus 增长 $\frac{dp}{dt} = 0.003p$; 鲨鱼捕食速率 $0.001p^2$, 另有每分钟 0.002 条离开。

(1) 修正模型:

$$\frac{dp}{dt} = 0.003p - 0.001p^2 - 0.002, \quad p(0) = 10^6.$$

(2) 平衡分析: 令右端为零, $0.001p^2 - 0.003p + 0.002 = 0$, 即 $p^2 - 3p + 2 = 0$, 得平衡点 $p_0 = 1$ 或 $p_0 = 2$ 。由于初值 $p(0) = 10^6$ 远大于平衡点, 负反馈项 $-0.001p^2$ 使数量迅速下降; $t \rightarrow \infty$ 时趋于低水平稳定状态, 可能灭绝或接近灭绝。

2.3 题目 3: 捕食—食饵模型

$$\frac{dx}{dt} = rx - axy, \quad \frac{dy}{dt} = -dy + bxy,$$

$x(0) = 20, y(0) = 4, r = 1, a = 0.1, d = 0.5, b = 0.02$ 。用四阶 Runge-Kutta (ode45) 求解, 给出种群随时间变化与相轨线 (极限环), 并计算一个周期内的平均密度 (理论上 $\bar{x} = d/b = 25, \bar{y} = r/a = 10$)。

```

1  r = 1; a = 0.1; d = 0.5; b = 0.02; x0 = 20; y0 = 4;
2  tspan = [0, 50];
3  [t, sol] = ode45(@prey_predator(t,y,r,a,d,b), tspan, [x0; y0]);
4  x = sol(:,1); y = sol(:,2);
5  figure; plot(t,x,'b','LineWidth',1.5); hold on; plot(t,y,'r','LineWidth',1.5);
6  xlabel('时间 t'); ylabel('种群密度');
7  legend('食饵 x(t)', '捕食者 y(t)'); title('食饵-捕食者种群变化'); grid on;
8  figure; plot(x,y,'g','LineWidth',1.5);
9  xlabel('食饵种群 x'); ylabel('捕食者种群 y'); title('相轨线图 (极限环)'); grid on;
10 T_index = find(x > x0, 1); T = t(T_index);
11 x_avg = trapz(t(1:T_index), x(1:T_index)) / T;
12 y_avg = trapz(t(1:T_index), y(1:T_index)) / T;
13 disp(['平均食饵密度: ', num2str(x_avg)]);
14 disp(['平均捕食者密度: ', num2str(y_avg)]);
15
16 function dydt = prey_predator(t, y, r, a, d, b)
17     dydt = [r*y(1) - a*y(1)*y(2); -d*y(2) + b*y(1)*y(2)];
18 end

```

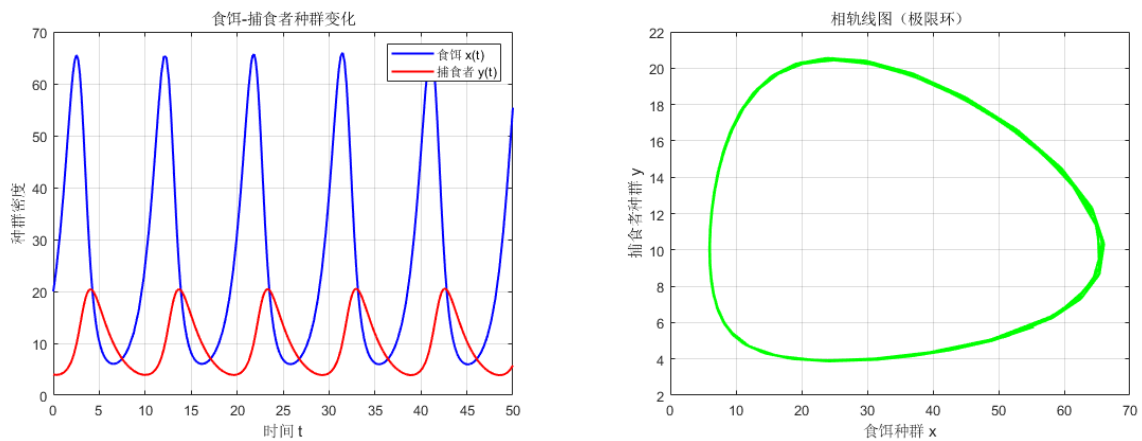


图 4 食饵—捕食者种群随时间变化（左）与相轨线图（极限环，右）

3 数模 3 插值与拟合

3.1 题目 1: Lagrange 插值

已知 6 个观测点 (x_i, y_i) : $(1, 16), (2, 18), (3, 21), (4, 17), (5, 15), (6, 12)$, 求插值函数并估计 $x = 1.5, 2.6$ 处的值。Lagrange 插值基与插值多项式为

$$l_k(x) = \prod_{\substack{j=0 \\ j \neq k}}^n \frac{x - x_j}{x_k - x_j}, \quad L_n(x) = \sum_{i=0}^n y_i l_i(x).$$

求得

$$\hat{y} = -\frac{29x^5}{120} + \frac{13x^4}{3} - \frac{695x^3}{24} + \frac{263x^2}{3} - \frac{579x}{5} + 69,$$

$$\hat{y}(1.5) = \frac{3819}{256}, \quad \hat{y}(2.6) = \frac{326322}{15625}.$$

```

1  clear; clc;
2  x_data = [1, 2, 3, 4, 5, 6]; y_data = [16, 18, 21, 17, 15, 12];
3  y = LagrangeInterpolation(x_data, y_data)
4  subs(y, 1.5)

```



```

5 subs(y,2.6)
6 function P = LagrangeInterpolation(x_data, y_data)
7     syms x; n = length(x_data); P = sym(0);
8     for i = 1:n
9         L_i = sym(1);
10        for j = 1:n
11            if j ~= i
12                L_i = L_i * (x - x_data(j)) / (x_data(i) - x_data(j));
13            end
14        end
15        P = P + y_data(i) * L_i;    % 累加基函数与对应 y 值的乘积
16    end
17    P = simplify(P);
18 end

```

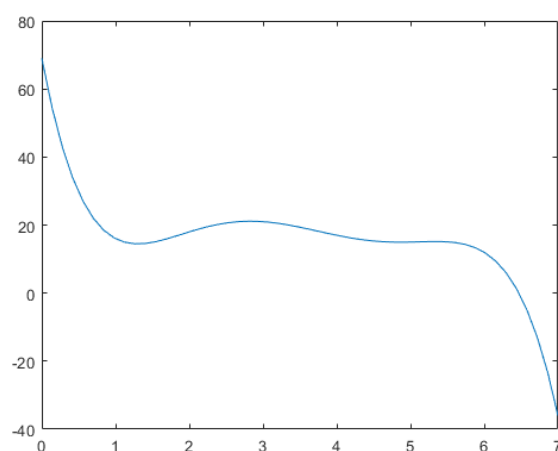


图 5 Lagrange 插值多项式曲线

3.2 题目 2：三次样条

速度曲线 $v(t)$ 的四个数据点为 $t = [0.15, 0.16, 0.17, 0.18]$, $v = [3.5, 1.5, 2.5, 2.8]$, 用三次样条插值求位移 $S = \int_{0.15}^{0.18} v(t) dt$ 。结果 $S = 0.068625$ 。

```

1 t = [0.15, 0.16, 0.17, 0.18]; v = [3.5, 1.5, 2.5, 2.8];
2 yy = spline(t, v);
3 S = integral(@(t) ppval(yy, t), 0.15, 0.18);
4 fprintf('位移 S = %.6f\n', S);
5 for i = 1:length(yy.breaks)-1
6     a = yy.coefs(i,1); b = yy.coefs(i,2);
7     c = yy.coefs(i,3); d = yy.coefs(i,4);
8     fprintf('【%.2f, %.2f】: v(t) = %.4f t^3 + %.4f t^2 + %.4f t + %.4f\n', ...
9         yy.breaks(i), yy.breaks(i+1), a, b, c, d);
10 end

```

3.3 题目 3：地图面积与边界

以由西向东为 x 轴、由南向北为 y 轴, 对某国地图等分测量南、北边界 y_1, y_2 (单位 mm), 数据如下。

表 1 某国国土地图边界测量值 (单位: mm)

x	7.0	10.5	13.0	17.5	34.0	40.5	44.5	48.0	56.0	61.0	68.5	76.5	80.5	91.0
y_1	44	45	47	50	50	38	30	30	34	36	34	41	45	46
y_2	44	59	70	72	93	100	110	110	110	117	118	116	118	118

x	96.0	101.0	104.0	106.5	111.5	118.0	123.5	136.5	142.0	146.0	150.0	157.0	158.0
y_1	43	37	33	28	32	65	55	54	52	50	66	66	68
y_2	121	124	121	121	121	122	116	83	81	82	86	85	68

问题分析: 将南北边界视作 x 的函数用三次样条拟合, 对 $y_2 - y_1$ 积分即得面积 (先作差再样条误差更小)。

```

1 x = [7.0,10.5,13.0,17.5,34.0,40.5,44.5,48.0,56.0,61.0,68.5,76.5,80.5,...
2     91.0,96.0,101.0,104.0,106.5,111.5,118.0,123.5,136.5,142.0,146.0,...
3     150.0,157.0,158.0];
4 y1 = [44,45,47,50,50,38,30,30,34,36,34,41,45,46,43,37,33,28,32,65,55,54,...
5     52,50,66,66,68];
6 y2 = [44,59,70,72,93,100,110,110,110,117,118,116,118,118,121,124,121,121,...
7     121,122,116,83,81,82,86,85,68];
8 x = x/18*40; y1 = y1/18*40; y2 = y2/18*40; y = y2 - y1;
9 ub = spline(x,y2); lb = spline(x,y1); yy = spline(x, y);
10 S = integral(@(x) ppval(yy, x), 5.0/18*40, 160.0/18*40)
11 xp = linspace(7.0/18*40, 158.0/18*40, 200);
12 plot(xp, ppval(yy,xp), '-'); hold on; plot(x, y, 'ro');
13 xlabel('x'); grid on;

```

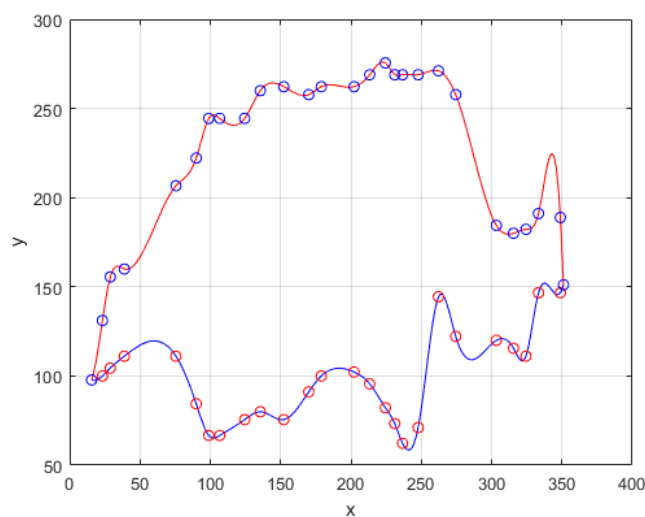


图 6 地图南、北边界的三次样条拟合

3.4 题目 4: 拟合模型比较

根据数据拟合 $W = cg^3$ 与 $W = kgl^2$, 比较优劣。

长度 l	14.5	12.5	17.25	14.5	12.625	17.75	14.125	12.625
腰围 g	9.75	8.375	11.0	9.75	8.5	12.5	9.0	8.5
体重 W	27	17	41	26	17	49	23	16

用 `fitlm` 拟合, 得模型 1: $c = 0.0276$, $R^2 = 0.9467$, $MSE = 7.7509$; 模型 2: $k = 0.0126$, $R^2 = 0.9967$, $MSE = 0.4841$ 。模型 2 的决定系数与方差均更优, 为更佳模型。

```

1 l = [14.5,12.5,17.25,14.5,12.625,17.75,14.125,12.625];
2 g = [9.75,8.375,11.0,9.75,8.5,12.5,9.0,8.5];
3 W = [27,17,41,26,17,49,23,16];
4 mdl1 = fitlm(g.^3, W, 'Intercept', false); % W = c*g^3
5 mdl2 = fitlm(g.*(l.^2), W, 'Intercept', false); % W = k*g*l^2
6 fprintf('模型1: c=%.4f, R2=%.4f, MSE=%.4f\n',...
7         mdl1.Coefficients.Estimate, mdl1.Rsquared.Ordinary, mdl1.MSE);
8 fprintf('模型2: k=%.4f, R2=%.4f, MSE=%.4f\n',...
9         mdl2.Coefficients.Estimate, mdl2.Rsquared.Ordinary, mdl2.MSE);

```

3.5 题目 5: 二次型最小二乘

对数据 $x = [0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5]$, $y = [0.06, 0.12, 0.36, 0.65, 0.95]$, 拟合 $y = c_1x^2 + c_2x + c_3$, 得 $c_1 = 3.7857$, $c_2 = 0.0386$, $c_3 \approx 0$, $R^2 = 0.9946$ 。

```

1 x = [0.1,0.2,0.3,0.4,0.5]'; y = [0.06,0.12,0.36,0.65,0.95]';
2 X = [x.^2, x, ones(size(x))];
3 mdl = fitlm(X, y, 'Intercept', false);
4 c = mdl.Coefficients.Estimate;
5 fprintf('c1=%.4f, c2=%.4f, c3=%.4f, R2=%.4f\n', c(1),c(2),c(3), mdl.Rsquared.Ordinary);

```

3.6 题目 6: 非线性最小二乘

对 $y = e^{-k_1x_1} \sin(k_2x_2) + x_3^2$ 拟合参数 $k_1, k_2 \in [0, 2]$ (数据 25 组见下表)。用 `lsqcurvefit` 得 $k_1 \approx 0$, $k_2 \approx 0.3099$, 残差范数约 56.21。由于 $e^{-k_1x_1} \sin(k_2x_2) \in [-1, 1]$ 而 $y - x_3^2$ 量级远大于此, 拟合在区间端点附近达到最优 (k_1 取下界 0 使指数项保持为 1)。

表 2 非线性拟合数据 (序号 / y / x_1 / x_2 / x_3)

序号	y	x_1	x_2	x_3	序号	y	x_1	x_2	x_3
1	15.02	23.73	5.49	1.21	14	15.94	23.52	5.18	1.98
2	12.62	22.34	4.32	1.35	15	14.33	21.86	4.86	1.59
3	14.86	28.84	5.04	1.92	16	15.11	28.95	5.18	1.37
4	13.98	27.67	4.72	1.49	17	13.81	24.53	4.88	1.39
5	15.91	20.83	5.35	1.56	18	15.58	27.65	5.02	1.66
6	12.47	22.27	4.27	1.50	19	15.85	27.29	5.55	1.70
7	15.80	27.57	5.25	1.85	20	15.28	29.07	5.26	1.82
8	14.32	28.01	4.62	1.51	21	16.40	32.47	5.18	1.75
9	13.76	24.79	4.42	1.46	22	15.02	29.65	5.08	1.70
10	15.18	28.96	5.30	1.66	23	15.73	22.11	4.90	1.81
11	14.20	25.77	4.87	1.64	24	14.75	22.43	4.65	1.82
12	17.07	23.17	5.80	1.90	25	14.35	20.04	5.08	1.53
13	15.40	28.57	5.22	1.66					

```

1 yfun = @(c,x) exp(-c(1)*x(:,1)) .* sin(c(2)*x(:,2)) + x(:,3).^2;
2 lb = zeros(1,2); ub = 2*ones(1,2); % 主观设定参数上下界
3 c = lsqcurvefit(yfun, rand(1,2), x0, y0, lb, ub)
4 % c = [0.0000, 0.3099], 残差范数约 56.21

```

3.7 题目 7: 二元曲面拟合

拟合 $z = \exp\left(-\frac{(x-\mu_1)^2 + (y-\mu_2)^2}{2\sigma^2}\right)$ 。真值 $\mu_1 = 1, \mu_2 = 4, \sigma = 6$ ，在网格上叠加标准正态噪声生成数据，分别用 `lsqcurvefit` 与 `fit` 拟合。两法结果基本一致： $c = (1.2416, 3.1061, 5.7014)$ ，均落在 95% 置信区间内。

```

1 clc; clear; close all; rng(1) % 固定随机数种子以保证可复现
2 x0 = linspace(-6,6,50); y0 = linspace(-5,5,60);
3 [X0,Y0] = meshgrid(x0,y0); XX0 = X0(:); YY0 = Y0(:);
4 zxy = @(c,xy) exp(-((xy(:,1)-c(1)).^2 + (xy(:,2)-c(2)).^2)/2/c(3)^2);
5 Z0 = zxy([1,4,6], [XX0,YY0]) + normrnd(0,1,size(XX0)); % 真值 + 噪声
6 c1 = lsqcurvefit(zxy, rand(1,3), [XX0,YY0], Z0) % 方法一
7 ft = fittype('exp(-((x-mu1)^2+(y-mu2)^2)/2/s^2)',...
8 'independent',{'x','y'},'dependent','z');
9 [c2, gof] = fit([XX0,YY0], Z0, ft, 'StartPoint', rand(3,1)) % 方法二

```

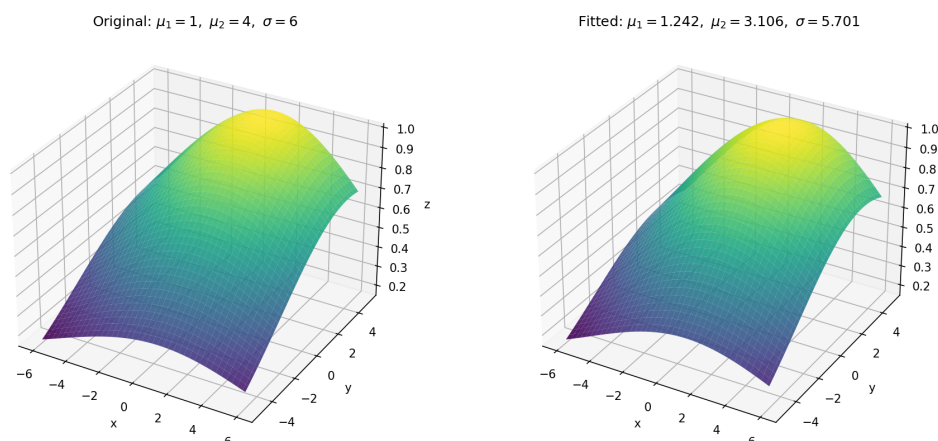


图 7 二元高斯曲面：原函数（左）与拟合曲面（右）对比

4 数模 4 蒙特卡洛

4.1 题目 1：蒙特卡洛求面积

用蒙特卡洛模拟近似求 $f(x) = \sqrt{x}$ ($\frac{1}{2} \leq x \leq \frac{3}{2}$) 下的面积。该面积被矩形 $[\frac{1}{2}, \frac{3}{2}] \times [0, 2]$ 包含。

算法：（1）计数器 $tot = 0$, $cnt = 0$ ；（2）在矩形内均匀产生 (x, y) , $tot++$ ；（3）若 $y^2 \leq x$ 则 $cnt++$ ；（4）重复多次；（5）输出 $2cnt/tot$ 即面积近似值。样本越多结果越准（ 10^7 次约 0.9889）。

```

1 #include<bits/stdc++.h>
2 using namespace std;
3 int cnt,tot,cs[11]={0,10,100,500,1000,5000,10000,50000,100000,500000,1000000};
4 int main(){
5     srand(time(0));
6     for(int o=1;o<=10;o++){
7         cnt=tot=0;
8         for(int i=1;i<=cs[o];i++){
9             double x=1.0*rand()/RAND_MAX+0.5;    // x in [0.5,1.5]
10            double y=2.0*rand()/RAND_MAX;          // y in [0,2]
11            tot++;
12            if(y<pow(x,0.5)) cnt++;
13        }
14        printf("Testnumber=%d,S=%lf\n",cs[o],2.0*cnt/tot);
15    }
16    return 0;
17 }

```

4.2 题目 2：二重积分

求 $I = \iint_{x^2+y^2 \leq 1} \sqrt{1-x^2} dx dy$ 。其几何意义为以圆为底、以 $\sqrt{1-x^2}$ 为顶的几何体体积，被长方体 $[-1, 1] \times [-1, 1] \times [0, 1]$ 包含，蒙特卡洛估计值约 2.6667（真值 $8/3$ ）。

```

1 #include<bits/stdc++.h>
2 using namespace std;
3 int cnt,tot,cs[11]={0,10,100,500,1000,5000,10000,50000,100000,500000,5000000};
4 int main(){
5     srand(time(0));
6     for(int o=1;o<=10;o++){
7         cnt=tot=0;
8         for(int i=1;i<=cs[o];i++){

```

```

9         double x=1.0*rand()/RAND_MAX*(rand()&1?1:-1);
10        double y=1.0*rand()/RAND_MAX*(rand()&1?1:-1);
11        double z=1.0*rand()/RAND_MAX;
12        tot++;
13        if(z*z<=1-x*x && x*x+y*y<=1) cnt++;
14    }
15    printf("Testnumber=%d,S=%lf\n",cs[o],4.0*cnt/tot);
16 }
17 return 0;
18 }

```

4.3 题目 3: 修理工排队系统

单修理工, 顾客到达间隔服从均值 10 min 的负指数分布, 服务时间服从 $U[4, 15]$ min, 先到先服务、队长无限、工作日 8 h。模拟结果: 单个工作日完成 36 人、平均等待 6.57 min; 1000 个工作日平均每日完成 42.84 人、平均等待 23.87 min。

```

1  [num1, avgWait1] = simulateOneDay();
2  fprintf('单日: 完成 %d 人, 平均等待 %.2f 分钟\n', num1, avgWait1);
3  N = 1000; totalCompleted = 0; totalAvgWait = 0;
4  for i = 1:N
5      [num, avg] = simulateOneDay();
6      totalCompleted = totalCompleted + num;
7      totalAvgWait = totalAvgWait + avg;
8  end
9  fprintf('1000 日均: 完成 %.2f 人, 等待 %.2f 分钟\n', totalCompleted/N, totalAvgWait/N);
10
11 function [numCompleted, avgWait] = simulateOneDay()
12     arrivalTimes = []; currentTime = 0;
13     while true
14         currentTime = currentTime + exprnd(10); % 到达间隔 ~ 指数分布
15         if currentTime > 480, break; end % 超过 8 小时停止
16         arrivalTimes(end+1) = currentTime;
17     end
18     numCompleted = 0; totalWait = 0; prevEnd = 0;
19     for i = 1:length(arrivalTimes)
20         arrival = arrivalTimes(i);
21         service = unifrnd(4, 15); % 服务时间 ~ 均匀分布
22         startTime = max(arrival, prevEnd);
23         endTime = startTime + service;
24         if endTime > 480, break; end
25         numCompleted = numCompleted + 1;
26         totalWait = totalWait + (startTime - arrival);
27         prevEnd = endTime;
28     end
29     if numCompleted == 0, avgWait = 0;
30     else, avgWait = totalWait / numCompleted; end
31 end

```

5 数模 5 多目标规划

5.1 题目 1：生产计划（线性规划）

某厂用 5 道工序 (I-V) 生产 3 种产品, 设备费用按“实际占用台时与有效台时之比”线性分摊。设日产量 x_1, x_2, x_3 , 模型为

$$\max z = \sum_{i=1}^3 (p_i - r_i) x_i - \sum_{k=1}^5 \frac{c_k}{T_k} \sum_{i=1}^3 a_{ki} x_i, \quad \text{s.t.} \quad \sum_{i=1}^3 a_{ki} x_i \leq T_k, \quad x_i \geq 0.$$

计算得净利润系数 $\approx (-0.297, -1.220, 1.915)$, 产品 1、2 边际利润为负故 $x_1 = x_2 = 0$; 产品 3 仅受工序 II 约束 $12x_3 \leq 10000$, 得 $x_3 \approx 833.33$, 最大利润 ≈ 1595.67 元/日。

```

1  clc; clear;
2  p = [1.25 2.00 2.80]; r = [0.25 0.35 0.50]; % 售价、原料成本
3  a = [5 10 0; 7 9 12; 6 8 0; 4 11 0; 0 7 0]; % 各工序单位台时
4  T = [6000;10000;4000;7000;4000]; % 有效台时
5  c = [300;321;250;783;200]; % 满负荷费用
6  f = -((p - r)' - a' * (c ./ T)); % linprog 求 min, 故取负
7  [x, fval] = linprog(f, a, T, [], [], [0;0;0]);
8  fprintf('产量 x = [%2f %2f %2f]\n', x);
9  fprintf('最大利润 = %2f 元/日\n', -fval);
10 % 非线性扩展: 若设备一经启用即付全部满负荷费, 引入 0-1 变量 y_k,
11 % 目标改为 sum((p-r)x) - sum(c_k y_k), 并加大 M 约束 sum a_ki x_i <= T_k y_k,
12 % 成为混合整数规划, 用 intlinprog 求解。

```

5.2 题目 2：选址问题（非线性规划）

6 个工地坐标 (a_i, b_i) 与日用量 d_i 已知, 临时料场 $A(5, 1), B(2, 7)$, 各储量 20 t。

(1) 料场位置已知——线性规划: 设 x_{ij} 为料场 j 运往工地 i 的水泥量, D_{ij} 为欧氏距离,

$$\min \sum_{i=1}^6 \sum_{j=1}^2 D_{ij} x_{ij}, \quad \text{s.t.} \quad \sum_j x_{ij} = d_i, \quad \sum_i x_{ij} \leq 20, \quad x_{ij} \geq 0.$$

最优总吨公里数为 137.07。

(2) 同时优化料场位置——非线性规划: 未知量为 $\{x_{ij}\}$ 与料场坐标 (α_j, β_j) 共 16 个, $D_{ij} = \sqrt{(a_i - \alpha_j)^2 + (b_i - \beta_j)^2}$ 为非线性, 用 fmincon 并以第 (1) 问解作初值。结果总吨公里数由 137.07 降至 89.88 (下降约 34%)。注: 非凸问题应取多组随机初值取最优。

```

1  a = [1.25 8.75 0.50 3.75 3.00 7.25];
2  b = [1.25 0.75 4.75 5.00 6.50 7.75];
3  d = [3 5 4 7 6 11];
4  % ---- (1) 料场位置固定的线性规划 ----
5  loc = [5 1; 2 7]; D = zeros(6,2);
6  for i = 1:6, for j = 1:2, D(i,j) = norm([a(i) b(i)] - loc(j,:)); end; end
7  f = D(:);
8  Aeq = zeros(6,12); for i = 1:6, Aeq(i,i) = 1; Aeq(i,i+6) = 1; end
9  beq = d';
10 Acap = zeros(2,12); Acap(1,1:6) = 1; Acap(2,7:12) = 1;
11 [x1, fv1] = linprog(f, Acap, [20;20], Aeq, beq, zeros(12,1));
12 fprintf('(1) 最小吨公里数 = %2f\n', fv1);
13 % ---- (2) 同时优化料场坐标的非线性规划 ----
14 obj = @(v) totalTonKm(v, a, b); % v = [x(1:12); ax1 ay1 ax2 ay2]
15 v0 = [x1; 5;1;2;7];
16 Aeq2 = [Aeq, zeros(6,4)];
17 v = fmincon(obj, v0, [], [], Aeq2, beq, [zeros(12,1);-inf(4,1)], []);

```

```

18 fprintf(' (2) 最小吨公里数 = %.2f\n', obj(v));
19
20 function s = totalTonKm(v, a, b)
21     x = reshape(v(1:12),6,2);
22     P = [v(13) v(14); v(15) v(16)]; s = 0;
23     for i = 1:6, for j = 1:2
24         s = s + x(i,j) * norm([a(i) b(i)] - P(j,:));
25     end; end
26 end

```

5.3 题目 3: 飞行管理问题 (非线性规划)

160 km 见方空域内若干飞机水平匀速飞行 ($v = 800$ km/h), 要求任意两机始终保持 ≥ 8 km 安全距离, 调整方向角且幅度尽量小 ($\leq 0.01^\circ$)。设调整量 $\Delta\theta_i$, 调整后 $\alpha_i = \theta_i + \Delta\theta_i$, 两机相对位移 $\Delta r_{ij}(t) = \Delta p + t\Delta v$, 其中 $\Delta p = (x_i - x_j, y_i - y_j)$, $\Delta v = v(\cos \alpha_i - \cos \alpha_j, \sin \alpha_i - \sin \alpha_j)$ 。最小距离平方

$$d_{ij,\min}^2 = \begin{cases} |\Delta p|^2 - \frac{(\Delta p \cdot \Delta v)^2}{|\Delta v|^2}, & \Delta p \cdot \Delta v < 0, \\ |\Delta p|^2, & \text{否则.} \end{cases}$$

优化模型 $\min \sum_i \Delta\theta_i^2$, s.t. $d_{ij,\min}^2 \geq 8^2$, $|\Delta\theta_i| \leq \pi/6$ 。原始轨迹下 (3,6) 对最小距离约 4.4 km 为主要冲突; 优化后只需飞机 3 转角增加约 1.19° 、新进入飞机 6 增加约 1.59° , 即可使所有两机距离 ≥ 8 km。

```

1 clc; clear;
2 x = [150 85 150 145 130 0]; y = [140 85 155 50 150 0];
3 th = deg2rad([243 236 220.5 159 230 52]); v = 800; n = 6;
4 obj = @(dth) sum(dth.^2);
5 nonl = @(dth) flightCon(dth, x, y, th, v, n);
6 lb = -pi/6*ones(1,n); ub = pi/6*ones(1,n);
7 dtheta = fmincon(obj, zeros(1,n), [], [], [], [], lb, ub, nonl);
8 fprintf(' 方向角调整量 (度): '); disp(rad2deg(dtheta));
9
10 function [c,ceq] = flightCon(dth, x, y, th, v, n)
11     a = th + dth; ceq = []; c = [];
12     for i = 1:n-1, for j = i+1:n
13         dp = [x(i)-x(j), y(i)-y(j)];
14         dv = v*[cos(a(i))-cos(a(j)), sin(a(i))-sin(a(j))];
15         if dot(dp,dv) < 0
16             d2 = dp*dp' - (dp*dv')^2/(dv*dv');
17         else
18             d2 = dp*dp';
19         end
20         c(end+1) = 8^2 - d2; % 要求 d2 >= 64
21     end; end
22 end

```

5.4 题目 4: 多目标规划

产品 A、B 月产量 x_1, x_2 , 需求 $x_1 + x_2 \geq 9$, 产能 $x_1 \leq 5, x_2 \leq 8$:

$$\min f_1 = 2100x_1 + 4800x_2, \quad \max f_2 = 3600x_1 + 6500x_2.$$

可行域顶点 (5,4), (5,8), (1,8)。单目标极值给出 Pareto 前沿端点: 极小投资点 (5,4) 投资 29700、利润 44000; 极大利润点 (5,8) 投资 48900、利润 70000。线性加权法临界权重 $w^* \approx 0.486$ 。ε-约束法

可精确刻画前沿：给定利润目标 $\varepsilon \in [44000, 70000]$ ，最优解恒有 $x_1 = 5$, $x_2 = (\varepsilon - 18000)/6500$ ，即前沿为线段 $\{(5, x_2) \mid 4 \leq x_2 \leq 8\}$ 。多得 1 元利润对应增加 $4800/6500 \approx 0.738$ 元投资。

```

1  A = [-1 -1]; bcon = -9;           % x1 + x2 >= 9
2  lb = [0 0]; ub = [5 8];
3  % 端点1: 最小投资
4  [~, f1min] = linprog([2100 4800], A, bcon, [], [], lb, ub);
5  % 端点2: 最大利润
6  [~, f2max] = linprog([-3600 -6500], A, bcon, [], [], lb, ub);
7  fprintf('最小投资 = %.0f, 最大利润 = %.0f\n', f1min, -f2max);
8  % epsilon-约束法刻画 Pareto 前沿
9  for eps = 44000:5000:70000
10     [x, fv] = linprog([2100 4800], [A; -3600 -6500], [bcon; -eps], [], [], lb, ub);
11     fprintf('eps=%5d: x=(%.2f,%.2f), 投资=%.0f\n', eps, x(1), x(2), fv);
12 end

```

6 数模 6 图论建模

6.1 题目 1: 设备更新问题

某公司第一年初购入设备，5 年内使总费用最省。设备价格与维修费如下。

年	1	2	3	4	5
价格	11	11	12	12	13
使用年限	0-1	1-2	2-3	3-4	4-5
维修费用	5	6	8	11	18

建模：构造有向图 $G = (V, E)$, $V = \{0, 1, 2, 3, 4, 5\}$ 表示各年初；边 (i, j) 表示第 i 年购入用到第 j 年初，权值

$$c_{ij} = p_i + \sum_{k=i}^{j-1} r_k.$$

定义 $f(j)$ 为第 0 年到第 j 年最小费用， $f(j) = \min_{0 \leq i < j} \{f(i) + c_{ij}\}$, $f(0) = 0$ 。逐年递推：

$$f(1) = 16, \quad f(2) = 22, \quad f(3) = 30, \quad f(4) = 41, \\ f(5) = \min(59, 57, 53, 53, 59) = 53.$$

回溯得最优方案：第 0 年购入用至第 2 年（费用 22），第 2 年再购入用至第 5 年（费用 31），总费用 $f(5) = 53$ 。

6.2 题目 2: minimax 选址问题

连锁企业 6 个销售点构成交通网络（边权为公路距离），求使“离仓库最远销售点路程最短”的建仓位置。

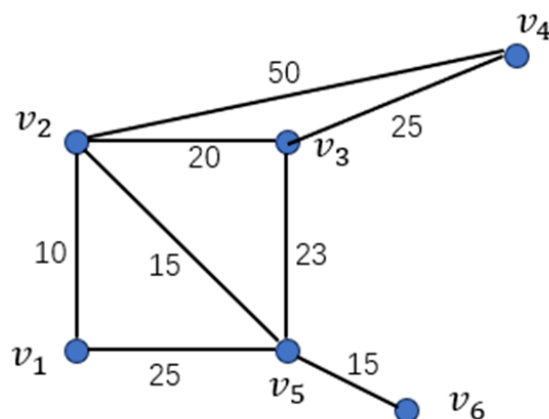


图 8 销售点交通网络图（边权为公路距离）

由邻接矩阵 D （无连接记 ∞ ），用 Floyd-Warshall 求全部点对最短路，统计每个顶点作仓库时到其他点的最大最短路：

$$v_1:55, v_2:45, v_3:38, v_4:63, v_5:48, v_6:63.$$

最优选址为 v_3 ，最坏距离 38 为所有点中最小。

```

1 import networkx as nx
2 G = nx.Graph()
3 edges = [("v1", "v2", 10), ("v1", "v5", 25), ("v2", "v3", 20), ("v2", "v4", 50),
4         ("v2", "v5", 15), ("v3", "v4", 25), ("v3", "v5", 23), ("v5", "v6", 15)]
5 G.add_weighted_edges_from(edges)
6 shortest = dict(nx.all_pairs_dijkstra_path_length(G))
7 max_dist = {n: max(d.values()) for n, d in shortest.items()}
8 center = min(max_dist, key=max_dist.get)
9 print(max_dist, center, max_dist[center])

```

6.3 题目 3：最大流

求源 v_1 到汇 v_6 的最大流。设边 (i, j) 容量 c_{ij} 、流量 x_{ij} ，

$$\max x_{12} + x_{13}, \quad \text{s.t. } 0 \leq x_{ij} \leq c_{ij}, \quad \text{各中间节点流量守恒.}$$

求得最大流值 = 10，一组最优流为 $x_{12} = 8, x_{13} = 2, x_{23} = 3, x_{24} = 5, x_{35} = 5, x_{46} = 5, x_{56} = 5$ 。

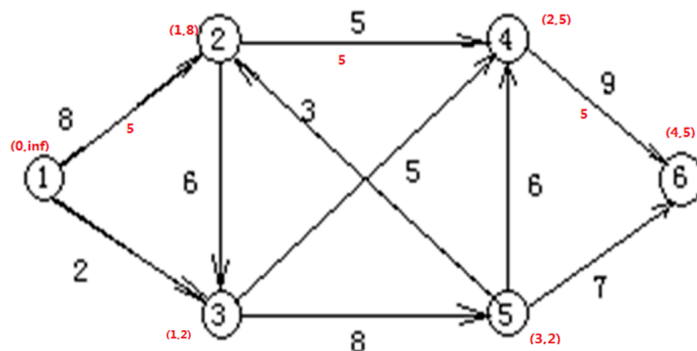


图 9 最大流网络图（黑色为容量，红色为最优流量）

7 数模 7 概率统计建模

7.1 题目 1: 吸收马氏链转移概率

给定吸收链转移概率矩阵 (图 10), 求平均转移次数与落入各吸收状态的概率。

1	0	0	0	0	0
0	1	0	0	0	0
1/4	0	1/2	0	1/4	0
0	0	0	0	1	0
1/16	1/16	1/4	1/8	1/4	1/4
0	1/4	0	0	1/4	1/2

图 10 吸收马氏链转移概率矩阵

将矩阵分块 $P = \begin{pmatrix} I & 0 \\ R & Q \end{pmatrix}$, 基本矩阵 $N = (I - Q)^{-1}$, 吸收概率 $B = NR$ 。从瞬时状态 2, 4, 5 出发的平均转移次数均为 4 步; 落入吸收状态 0, 1, 3 的概率

$$B = \begin{pmatrix} 0.6875 & 0.1875 & 0.125 \\ 0.375 & 0.375 & 0.25 \\ 0.1875 & 0.6875 & 0.125 \end{pmatrix}.$$

```

1 import numpy as np
2 P = np.array([
3     [1,0,0,0,0,0],
4     [0,1,0,0,0,0],
5     [1/4,0,1/2,0,1/4,0],
6     [0,0,0,1,0,0],
7     [1/16,1/16,1/4,1/8,1/4,1/4],
8     [0,1/4,0,0,1/4,1/2]])
9 Q = P[:4,:4]; R = P[4:4:]
10 N = np.eye(4) - Q
11 mu = np.linalg.inv(np.eye(4) - N)      # 平均转移次数
12 pi = np.linalg.inv(np.eye(4) - Q) @ R  # 落入各吸收状态的概率
13 print("mu:\n", mu); print("pi:\n", pi)

```

7.2 题目 2: 多元统计回归 (猪胴体性状)

对 25 头育肥猪, 作瘦肉量 y 对眼肌面积 x_1 、腿肉量 x_2 、腰肉量 x_3 的多元回归。

序号	瘦肉量 y (kg)	眼肌面积 x_1 (cm ²)	腿肉量 x_2 (kg)	腰肉量 x_3 (kg)	序号	瘦肉量 y (kg)	眼肌面积 x_1 (cm ²)	腿肉量 x_2 (kg)	腰肉量 x_3 (kg)
1	15.02	23.73	5.49	1.21	14	15.94	23.52	5.18	1.98
2	12.62	22.34	4.32	1.35	15	14.33	21.86	4.86	1.59
3	14.86	28.84	5.04	1.92	16	15.11	28.95	5.18	1.37
4	13.98	27.67	4.72	1.49	17	13.81	24.53	4.88	1.39
5	15.91	20.83	5.35	1.56	18	15.58	27.65	5.02	1.66
6	12.47	22.27	4.27	1.50	19	15.85	27.29	5.55	1.70
7	15.80	27.57	5.25	1.85	20	15.28	29.07	5.26	1.82
8	14.32	28.01	4.62	1.51	21	16.40	32.47	5.18	1.75
9	13.76	24.79	4.42	1.46	22	15.02	29.65	5.08	1.70
10	15.18	28.96	5.30	1.66	23	15.73	22.11	4.90	1.81
11	14.20	25.77	4.87	1.64	24	14.75	22.43	4.65	1.82
12	17.07	23.17	5.80	1.90	25	14.35	20.04	5.08	1.53
13	15.40	28.57	5.22	1.66					

图 11 25 头育肥猪的 4 个胴体性状数据

OLS 拟合得 $R^2 = 0.844$ (调整 $R^2 = 0.821$, $F = 37.75$)。回归系数中 x_2, x_3 显著 ($p < 0.01$), x_1 不显著 ($p = 0.549$):

$$\hat{y} = 0.8539 + 0.0178x_1 + 2.0782x_2 + 1.9396x_3.$$

```

1 import numpy as np, pandas as pd, statsmodels.api as sm
2 import matplotlib.pyplot as plt
3 df = pd.DataFrame({'y': [...], 'x1': [...], 'x2': [...], 'x3': [...]} # 见上表
4 X = sm.add_constant(df[['x1', 'x2', 'x3']]); y = df['y']
5 model = sm.OLS(y, X).fit()
6 print(model.summary())
7 # 残差图
8 plt.scatter(model.fittedvalues, model.resid)
9 plt.axhline(0, color='red', linestyle='--')
10 plt.xlabel('Fitted values'); plt.ylabel('Residuals'); plt.show()
11 # 二项式 (含平方项) 回归并比较
12 X_poly = np.column_stack((df.x1, df.x2, df.x3, df.x1**2, df.x2**2, df.x3**2))
13 model_poly = sm.OLS(y, sm.add_constant(X_poly)).fit()
14 print("Linear R2:", model.rsquared, " Poly R2:", model_poly.rsquared)

```

7.3 题目 3: 蠓虫分类判别

已知 6 个 Apf 蠓虫与 9 个 Af 蠓虫的触角长、翅长, 建立判别模型区分两类, 并识别 3 个待判样本。

Apf蠅虫样本		Af蠅虫样本		待判样本 x	
触角长	翅长	触角长	翅长	触角长	翅长
1.14	1.78	1.24	1.72	1.24	1.80
1.18	1.96	1.36	1.74	1.29	1.81
1.20	1.86	1.38	1.64	1.43	2.03
1.26	2.00	1.38	1.82		
1.28	2.00	1.38	1.90		
1.30	1.96	1.40	1.70		
		1.48	1.82		
		1.54	1.82		
		1.56	2.08		

图 12 Apf / Af 蠅虫及待判样本的触角长与翅长

用线性判别分析 (LDA), 对待判样本 (1.24, 1.80), (1.29, 1.81), (1.43, 2.03) 的预测类别为 [0, 1, 1] (0 = Apf, 1 = Af)。若 Apf 为毒蠅、Af 为益蠅, 则应调整误判代价: 宁可将益蠅误判为毒蠅 (降低漏检毒蠅的风险), 即在判别时提高判为 Apf 的先验/代价权重。

```

1 import numpy as np
2 from sklearn.discriminant_analysis import LinearDiscriminantAnalysis as LDA
3 X = np.array([[1.14, 1.78], [1.18, 1.96], [1.20, 1.86], [1.26, 2.00], [1.28, 2.00],
4               [1.30, 1.96], [1.24, 1.72], [1.36, 1.74], [1.38, 1.64], [1.38, 1.82],
5               [1.40, 1.90], [1.48, 1.82], [1.54, 1.82], [1.56, 2.08]])
6 y = np.array([0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1]) # Apf=0, Af=1
7 lda = LDA(); lda.fit(X, y)
8 samples = np.array([[1.24, 1.80], [1.29, 1.81], [1.43, 2.03]])
9 print("预测类别: ", lda.predict(samples)) # [0 1 1]

```